



Sistema de Evaluación del Desempeño de Recursos Humanos

Autores:

Luis Xavier Aburto Mantilla
Rommel Alexander Muñoz Guerrero
Daniella Alexandra Rocha Palacios

Docente:

Msc.José Durán García

Fecha de entrega:

Managua, Nicaragua, 22 de Mayo de 2026

1. Introducción

En el ámbito de la gestión del talento humano contemporáneo, los sistemas de evaluación del desempeño constituyen una herramienta estratégica de vital importancia. Estos sistemas permiten medir la eficacia y eficiencia de los colaboradores en sus respectivos roles, brindando un marco objetivo para el desarrollo profesional y la toma de decisiones organizacionales. En este contexto, el diseño e implementación de una base de datos relacional robusta es el cimiento técnico que garantiza que toda la información vinculada a las métricas de rendimiento, objetivos alcanzados y competencias desarrolladas se almacene, organice y procese de forma segura, íntegra y accesible.

El presente documento académico detalla el análisis y diseño orientado a bases de datos para el proyecto "Sistema de Evaluación del Desempeño", presentando de manera formal y estructurada los modelos, entidades, relaciones y especificaciones de datos necesarios para su correcto funcionamiento en un entorno corporativo.

2. Descripción breve del sistema

El Sistema de Evaluación del Desempeño es una solución tecnológica de gestión humana estructurada para automatizar y optimizar la revisión del rendimiento laboral. Este sistema resuelve el problema del registro manual, disperso y subjetivo del desempeño, estandarizando los criterios de medición.

- **Qué problema resuelve:** Elimina la pérdida de información, la falta de trazabilidad en el rendimiento histórico de los empleados y la subjetividad en las evaluaciones al centralizar los datos en una base relacional.
- **Qué funciones realiza:** Permite evaluar el desempeño de los empleados de forma estructurada mediante competencias específicas, cumplimiento de objetivos cuantitativos y ciclos periódicos de evaluación. Además, calcula promedios y almacena retroalimentación formal.
- **Quiénes utilizan el sistema:** El personal del departamento de Recursos Humanos (administradores), los jefes de departamento o supervisores (evaluadores) y los empleados (evaluados).
- **Qué beneficios aporta:** Ayuda de manera decisiva al área de Recursos Humanos a identificar talentos, fundamentar decisiones sobre ascensos, detectar necesidades de capacitación (brechas de competencias) y mejorar el rendimiento laboral general de la empresa.

3. Objetivo del proyecto

Diseñar la estructura lógica y relacional de la base de datos requerida para el Sistema de Evaluación del Desempeño, identificando de manera precisa las entidades, atributos, restricciones y relaciones de datos necesarias para garantizar el almacenamiento íntegro, seguro y eficiente de la información generada en los procesos de evaluación de los colaboradores.

4. Actores principales del sistema

- **Administrador de RRHH:** Es el usuario con los privilegios más altos dentro del sistema. Se encarga de gestionar los catálogos principales, crear los periodos o ciclos de evaluación, definir las plantillas de competencias institucionales y extraer reportes gerenciales para la toma de decisiones.
- **Jefe Directo:** Actúa como el evaluador primario. Su función principal es asignar objetivos específicos a su equipo, revisar el progreso y calificar las competencias y metas de sus empleados a cargo durante el ciclo de evaluación activo. Tiene la autoridad para aprobar la evaluación final.
- **Empleado:** Es el sujeto de evaluación. Interactúa con el sistema para revisar los objetivos que se le han asignado, consultar sus resultados históricos y, dependiendo de las políticas de la empresa, realizar autoevaluaciones o leer la retroalimentación dejada por su supervisor.

5. Procesos principales del sistema

ID del proceso	Nombre del proceso	Descripción breve
PR-01	Creación del catálogo de competencias y objetivos	El administrador de RRHH registra las competencias transversales de la empresa y los jefes directos registran los objetivos específicos por rol o departamento.
PR-02	Programación de ciclos de evaluación	Se define el periodo en el que se llevará a cabo la evaluación (ej. Q1-2026), estableciendo fechas de inicio y cierre, y asignando las plantillas de evaluación correspondientes.

ID del proceso	Nombre del proceso	Descripción breve
PR-03	Ejecución de evaluaciones	Los Jefes Directos ingresan al sistema, seleccionan a sus empleados a cargo y registran las calificaciones (numéricas o porcentuales) y los comentarios para cada competencia y objetivo establecido.
PR-04	Cálculo de resultados y cierre del ciclo	El sistema procesa automáticamente las calificaciones ingresadas según los pesos asignados (sumando exactamente 100%), genera el resultado final del empleado y bloquea el registro para modificaciones post-cierre.

6. Lista de entidades identificadas

- **Empleado:** Representa a los trabajadores de la organización. Almacena datos personales y corporativos.
- **Departamento:** Estructura organizativa a la que se agrupan los empleados, facilitando la jerarquía.
- **Evaluación:** Es el registro principal que vincula a un empleado con un ciclo de evaluación, conteniendo la nota final y el estado.
- **Ciclo de Evaluación:** Periodo de tiempo estructurado en el cual ocurren las evaluaciones (ej. Anual 2026, Semestral).
- **Competencia:** Habilidades blandas o técnicas estandarizadas por la empresa (ej. Trabajo en equipo, Liderazgo) que serán evaluadas.
- **Objetivo:** Metas cuantitativas específicas asignadas a un empleado que deben ser cumplidas en el ciclo.
- **Jefe Directo:** Subtipo de empleado con permisos elevados que posee subordinados asignados a los cuales debe evaluar.
- **Plantilla de Evaluación:** Agrupación predefinida de competencias y objetivos según el cargo o departamento para agilizar el proceso.

- **Resultado:** Desglose numérico o porcentual obtenido por el empleado en cada ítem evaluado (competencias individuales).
- **Comentarios:** Tabla anexa o campo robusto para almacenar la retroalimentación cualitativa provista por el jefe directo.

7. Relaciones entre entidades

El modelo relacional se fundamenta en las siguientes interacciones de cardinalidad:

- **Un empleado pertenece a un departamento:** Relación de uno a muchos (1:N) entre *Departamento* y *Empleado*. Un departamento alberga muchos empleados, pero un empleado está asignado a un solo departamento en un momento dado.
- **Un empleado puede tener muchas evaluaciones:** Relación de uno a muchos (1:N) entre *Empleado* y *Evaluación*, ya que el historial del empleado crecerá conforme se abran nuevos ciclos cada año.
- **Un jefe evalúa varios empleados:** Relación de uno a muchos (1:N). Un Jefe Directo (que también es un registro de la entidad empleado) está asociado a múltiples empleados como su supervisor, y realiza múltiples evaluaciones.
- **Un ciclo de evaluación contiene múltiples evaluaciones:** Relación de uno a muchos (1:N) entre *Ciclo de Evaluación* y *Evaluación*. En un ciclo anual, se generan evaluaciones para todos los empleados activos de la compañía.
- **Una evaluación contiene múltiples resultados:** Relación de uno a muchos (1:N). Una evaluación global se compone de calificaciones individuales para diferentes competencias y objetivos.

8. Tabla de especificación de datos

A continuación se presenta el diccionario de datos profesional para las entidades core del sistema.

Entidad: Empleado

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Valor por defecto	Descripción
id_empleado	INT	-	PRIMARY KEY	AUTO_INCREMENT	Identificador único del empleado.
nombre	VARCHAR	50	NOT NULL	-	Primer y segundo

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Valor por defecto	Descripción
					nombre del empleado.
apellido	VARCHAR	50	NOT NULL	-	Apellidos del empleado.
correo	VARCHAR	100	UNIQUE, NOT NULL	-	Correo corporativo utilizado para acceso.
fecha_ingreso	DATE	-	NOT NULL	CURRENT_DATE	Fecha en la que el empleado comenzó en la empresa.
id_departamento	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Llave foránea hacia la entidad Departamento.
id_jefe	INT	-	FOREIGN KEY	NULL	Llave foránea recursiva hacia el empleado que es su jefe.
activo	BOOLEAN	-	NOT NULL	TRUE	Indica si el

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Valor por defecto	Descripción
					empleado sigue laborando en la empresa.

Entidad: Ciclo_Evaluacion

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Valor por defecto	Descripción
id_ciclo	INT	-	PRIMARY KEY	AUTO_INCREMENT	ID único del periodo de evaluación.
nombre_ciclo	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Nombre descriptivo (ej. "Evaluación Anual 2026").
fecha_inicio	DATE	-	NOT NULL	-	Día en que se habilita el registro de evaluaciones.
fecha_cierre	DATE	-	NOT NULL	-	Día límite para modificar evaluaciones.

Entidad: Evaluacion

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Valor por defecto	Descripción
id_evaluacion	INT	-	PRIMARY KEY	AUTO_INCREMENT	Código único del documento de evaluación.
id_empleado	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Empleado que está siendo evaluado.
id_ciclo	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Ciclo temporal al que pertenece la evaluación.
puntaje_total	DECIMAL	(5,2)	NOT NULL	0.00	Calificación final calculada sobre 100.
estado	VARCHAR	20	NOT NULL	'Borrador'	Estado de la evaluación (Borrador, Completada, Aprobada).

9. Reglas de negocio

Las reglas de negocio (constraints lógicos y a nivel de aplicación) rigen la integridad de la información dentro de la base de datos:

- **RN-01:** No se podrá completar (cambiar el estado a "Completada") una evaluación si existen competencias u objetivos vinculados sin calificación registrada en la tabla de *Resultados*.
- **RN-02:** Solo el jefe directo registrado (verificado mediante la relación *id_jefe* de la tabla *Empleado*) puede aprobar la evaluación final del empleado. Un evaluador externo no tendrá permisos de actualización (UPDATE) sobre ese registro.
- **RN-03:** La suma de los pesos porcentuales de todas las competencias y objetivos asignados a

una plantilla de evaluación debe ser exactamente igual al 100%. De lo contrario, la base de datos rechazará la inserción (manejaable vía triggers o validación de backend).

- **RN-04:** No se podrán insertar, modificar o eliminar evaluaciones (registros o resultados) después de la *fecha_cierre* estipulada en la entidad *Ciclo_Evaluacion*, garantizando la inmutabilidad de los datos históricos.

10. Ejemplos de registros simulados

Para ilustrar el diseño, se muestran muestras de datos tal y como se verían insertados en las tablas relacionales.

Tabla: Departamentos

id_departamento	nombre_departamento
1	Ventas
2	Tecnología (IT)
3	Recursos Humanos

Tabla: Empleados

id_empleado	nombre	apellido	id_departamento	id_jefe	activo
101	José	Durán	2	NULL	TRUE
102	Luis	Aburto	2	101	TRUE
103	Franklin	Callejas	2	101	TRUE

id_empleado	nombre	apellido	id_departamento	id_jefe	activo
104	Isaac	Treminio	2	101	TRUE

Tabla: Competencias

id_competencia	nombre_competencia	descripcion
C1	Liderazgo	Capacidad de guiar y motivar equipos hacia metas.
C2	Trabajo en equipo	Colaboración efectiva con pares para resultados comunes.
C3	Resolución de problemas	Habilidad lógica para enfrentar obstáculos técnicos.

Tabla: Evaluaciones

id_evaluacion	id_empleado	id_ciclo	puntaje_total	estado
5001	102	1 (Anual 2026)	92.50	Completada
5002	103	1 (Anual 2026)	88.00	Aprobada

11. Conclusión

El desarrollo y análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño destaca la trascendencia de contar con un diseño de base de datos sólido antes de iniciar cualquier fase de desarrollo de software. La correcta identificación de entidades, atributos y relaciones asegura que la información de los empleados, competencias y ciclos se gestione sin redundancias, manteniendo la integridad referencial. Asimismo, la especificación de datos mediante un diccionario detallado y la declaración de reglas de negocio proporcionan una hoja de ruta clara para construir un esquema de datos profesional. En la materia de Base de Datos, este proyecto nos ha permitido poner en práctica la teoría del modelado relacional, demostrando cómo una arquitectura de datos bien planificada optimiza directamente los procesos de toma de decisiones en el entorno corporativo real.